AYUDANTÍA AVANZADA EN MINERÍA

Hidrometalurgia TMI303. Unidad 1, Sección 1. Marco general de la ruta hidrometalúrgica

Luis Antonio Leiva Olea. Ingeniero en Minas y Constructor Civil. Docente universitario

Agosto de 2026

Índice

1.1 Definición operativa de hidrometalurgia y alcance del término **3**
El término y su construcción conceptual . . . 3
Las tres etapas obligadas . . . 4
Lo que queda dentro y lo que queda fuera del término . . . 5
Metales y compuestos tratados por vía hidrometalúrgica . . . 5
Antecedentes históricos que explican la práctica actual . . . 6

1.2 Ubicación en la cadena de valor: mina, chancado, aglomeración, lixiviación, extracción por solventes y electroobtención **7**
La cadena completa y el punto de bifurcación . . . 7
Descripción de las operaciones unitarias en secuencia . . . 7
Modelo de planta de referencia . . . 9
Escalas de tiempo del proceso . . . 12

1.3 Comparación entre hidrometalurgia y pirometalurgia **13**
Planteamiento de la comparación . . . 13
Comentario ampliado sobre cada criterio . . . 14
Una advertencia sobre la comparación . . . 16

1.4 Criterio de decisión metalúrgica: por qué los óxidos se dirigen a lixiviación y los sulfuros a concentración **18**
El fundamento químico de la separación de rutas . . . 18
Los factores adicionales que refuerzan la separación de rutas . . . 19
Herramientas cuantitativas de decisión . . . 20
Factores que modifican la decisión . . . 22

1.5 Estado actual de la producción de cátodos SX-EW en Chile y agotamiento progresivo de recursos oxidados **24**
El contexto que hereda el estudiante . . . 24
Cifras de producción . . . 24
Las causas del agotamiento . . . 25
La proyección al año 2034 . . . 26
Las consecuencias energéticas e hídricas del cambio de ruta . . . 26
La respuesta tecnológica y la segunda vida de la hidrometalurgia . . . 27
Lo que este escenario significa para el ejercicio profesional . . . 28

Síntesis de la sección **29**

Autoevaluación **30**
Clave de respuestas 31

Glosario **33**

Referencias normativas **36**

Referencias sectoriales **37**

Nota metodológica sobre vigencia de los datos **38**

1.1 Definición operativa de hidrometalurgia y alcance del término

El término y su construcción conceptual

La palabra hidrometalurgia se forma con el prefijo griego *hydro*, agua, y el sustantivo metalurgia, el conjunto de técnicas destinadas a obtener metales a partir de sus minerales. La construcción del término no es casual ni decorativa: señala que el agua no es un insumo accesorio del proceso, sino el medio en el cual ocurre la totalidad de las transformaciones químicas que permiten separar el metal de la roca que lo contiene. Toda la ingeniería del proceso se organiza alrededor de esa condición.

Conviene, sin embargo, no quedarse en la etimología. Para efectos profesionales resulta más útil una definición operativa, es decir, una definición que permita decidir, frente a un proceso concreto, si corresponde o no llamarlo hidrometalúrgico. La definición que se adopta en este apunte es la siguiente:

> La hidrometalurgia es el conjunto de procesos de extracción y refinación de metales que se desarrollan en medio acuoso, a temperaturas habitualmente inferiores a 250 °C, mediante la disolución selectiva del metal de interés en una solución acuosa, su posterior purificación y concentración en fase líquida, y su recuperación final como producto metálico o como compuesto sólido de alta pureza.

Esta definición contiene cuatro elementos que conviene desglosar porque cada uno de ellos delimita el campo. El primero es el medio acuoso: si el metal nunca se encuentra disuelto en agua durante el proceso, no se trata de hidrometalurgia. El segundo es el rango de temperatura: la referencia de 250 °C no es una frontera legal ni normativa, sino el límite práctico impuesto por la presión de vapor del agua y por los materiales de construcción de los equipos, y separa con claridad la operación hidrometalúrgica de los 1.200 °C que exige una fundición de cobre. El tercero es la selectividad: no basta con disolver, hay que disolver preferentemente el metal de interés y dejar la mayor parte de la ganga sin atacar, porque de lo contrario el costo de reactivo y el costo posterior de purificación destruyen la economía del proceso. El cuarto es la existencia de una etapa de recuperación que devuelva el metal a la fase sólida, porque un metal disuelto en una solución no constituye todavía un producto comercializable.

Las tres etapas obligadas

Todo proceso hidrometalúrgico, con independencia del metal tratado, de la escala de la operación y del país donde se encuentre, se organiza en tres etapas encadenadas. Esta estructura es tan estable que sirve como herramienta de diagnóstico: cuando un estudiante se enfrenta a un diagrama de flujos desconocido, identificar cuál equipo cumple cada una de las tres funciones permite entender el circuito completo en pocos minutos.

Tabla 1. Las tres etapas obligadas de un proceso hidrometalúrgico y su expresión en la industria del cobre.

Etapa	Función química	Fenómeno gobernante	Expresión en la ruta del cobre	Producto de salida
Disolución	Transferir el metal desde una fase sólida a una fase acuosa mediante ataque químico selectivo	Reacción heterogénea sólido-líquido con control por reacción o por difusión	Lixiviación en pilas con ácido sulfúrico	Solución rica de lixiviación, diluida e impura
Purificación y concentración	Separar el metal de las impurezas que lo acompañan en solución y elevar su concentración a un nivel útil	Equilibrio de reparto entre dos fases líquidas inmiscibles	Extracción por solventes en dos o tres etapas	Electrolito rico, limpio y concentrado
Recuperación	Devolver el metal a la fase sólida con la pureza exigida por el mercado	Transferencia de carga en la interfase electrodo-electrolito	Electroobtención en celdas de cátodo permanente	Cátodo de cobre grado A

La primera etapa responde a la pregunta de cómo sacar el metal de la roca. La segunda responde a la pregunta de cómo obtener una solución que sirva, porque la solución que sale de una pila de lixiviación es demasiado diluida y demasiado sucia para alimentar directamente una celda electrolítica. La tercera responde a la pregunta de cómo obtener un producto vendible. Ninguna de las tres puede omitirse, aunque sí pueden materializarse en equipos muy distintos según el metal: en la ruta del oro, por ejemplo, la disolución se realiza con cianuro en tanques agitados, la purificación mediante adsorción en carbón activado y la recuperación por electrodepositación o por cementación con polvo de zinc, pero la arquitectura lógica de las tres etapas se mantiene intacta.

Lo que queda dentro y lo que queda fuera del término

Delimitar el alcance de un término técnico exige señalar también sus fronteras. Existen tres zonas grises que suelen generar confusión en el aula y que conviene resolver desde el comienzo del módulo.

La primera frontera es la que separa la hidrometalurgia de la mineralurgia o procesamiento de minerales. Las operaciones de chancado, molienda, clasificación y flotación se realizan en presencia de agua, pero en ellas el metal no se disuelve en ningún momento: el cobre que entra a una celda de flotación como sulfuro sale de ella como sulfuro, simplemente concentrado en una fracción menor de masa. Se trata de separaciones físicas basadas en propiedades superficiales o gravitacionales, no de transformaciones químicas. Por esa razón la flotación pertenece al procesamiento de minerales y no a la hidrometalurgia, aunque ambas ocupen agua en abundancia.

La segunda frontera es la que separa la hidrometalurgia de la electrometalurgia. La electroobtención y la electrorrefinación son procesos electrometalúrgicos en sentido estricto, porque el agente de transformación es la corriente eléctrica y no un reactivo químico. Ocurre, no obstante, que ambas se desarrollan en medio acuoso y que en la práctica industrial constituyen la etapa terminal de la ruta hidrometalúrgica del cobre. La convención aceptada en la literatura y en la industria chilena consiste en tratar la electroobtención acuosa como parte integrante de la hidrometalurgia, reservando el término electrometalurgia para los procesos en sales fundidas, como la obtención de aluminio por el proceso Hall-Héroult o la de magnesio a partir de cloruro fundido. Este apunte sigue esa convención.

La tercera frontera es la que separa la hidrometalurgia de los procesos de hidrometalurgia a presión, que la literatura anglosajona denomina *pressure hydrometallurgy* y que en ocasiones se presentan como una categoría independiente. La lixiviación a presión en autoclave, con temperaturas de 150 °C a 230 °C y presiones parciales de oxígeno de varios cientos de kilopascales, sigue siendo hidrometalurgia porque el medio continúa siendo acuoso y el mecanismo continúa siendo la disolución selectiva. La presión y la temperatura elevadas son recursos para acelerar la cinética, no un cambio de naturaleza del proceso.

Metales y compuestos tratados por vía hidrometalúrgica

Aunque este módulo se concentra en el cobre por su peso en la economía chilena, conviene que el estudiante conserve una visión de conjunto del campo. La vía hidrometalúrgica constituye la ruta única, dominante o competitiva para un número considerable de elementos.

En el caso del oro y de la plata, la cianuración es la ruta prácticamente exclusiva a escala industrial desde fines del siglo XIX, sea en tanques agitados para menas de alta ley o en pilas para menas de baja ley. En el caso del uranio, la lixiviación ácida o alcalina seguida de intercambio iónico o extracción por solventes es la ruta universal, y en varios yacimientos se aplica sin extraer la roca, mediante recuperación in situ. En el caso del aluminio, el proceso Bayer disuelve la bauxita en soda cáustica caliente para producir alúmina, que luego se reduce en celdas de sales fundidas; la primera mitad de esa cadena es hidrometalurgia pura. En el caso del zinc, la ruta dominante consiste en tostación, lixiviación ácida, purificación por cementación con polvo de zinc y electroobtención, un esquema mixto que combina una etapa pirometalúrgica con tres etapas hidrometalúrgicas. En el caso del níquel y el cobalto lateríticos, la lixiviación ácida a presión en autoclave compite directamente con la fundición. En el caso del litio, la producción chilena a partir de salmueras del

Salar de Atacama es hidrometalurgia en el sentido más literal del término, aun cuando la evaporación solar reemplace a la lixiviación como mecanismo de concentración inicial. Y en el caso de las tierras raras, la separación de los quince lantánidos entre sí se realiza mediante decenas de etapas sucesivas de extracción por solventes, la misma operación unitaria que se estudiará en la Unidad 2 de este módulo.

A esta lista se agrega, con importancia creciente desde la década de 2020, la hidrometalurgia de reciclaje aplicada a la recuperación de cobalto, níquel y litio desde baterías de ion litio agotadas, y a la recuperación de metales preciosos desde residuos electrónicos. Se trata de un campo que emplea exactamente las mismas operaciones unitarias que la minería primaria, con la diferencia de que la alimentación no proviene de un yacimiento sino de un flujo de residuos.

Antecedentes históricos que explican la práctica actual

La hidrometalurgia moderna no es una tecnología reciente, pero sí lo es su aplicación masiva al cobre. La secuencia histórica ayuda a entender por qué las plantas chilenas tienen la configuración que tienen.

La práctica de recuperar cobre desde aguas de mina mediante contacto con hierro metálico, conocida como cementación, está documentada en España desde el siglo XVI en las minas de Río Tinto y probablemente sea muy anterior. Es hidrometalurgia rudimentaria, con disolución natural por acción del agua y del oxígeno atmosférico y recuperación por desplazamiento electroquímico. El proceso Bayer para alúmina fue patentado en 1888 y sigue vigente sin cambios conceptuales. La cianuración del oro se patentó en 1887 y se difundió con rapidez a partir de los yacimientos sudafricanos.

El cambio decisivo para el cobre ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y tuvo su origen en el programa nuclear estadounidense. El desarrollo de reactivos orgánicos capaces de extraer selectivamente uranio desde soluciones acuosas durante la década de 1940 creó la base tecnológica de la extracción por solventes. Veinte años después, la formulación de extractantes selectivos para cobre, comercializados a partir de 1968 bajo la denominación LIX, hizo posible resolver el problema que había limitado la lixiviación de cobre durante décadas: cómo convertir una solución diluida y contaminada con hierro en un electrolito apto para producir cátodo de calidad comercial. La primera planta industrial que integró lixiviación, extracción por solventes y electroobtención entró en operación ese mismo año en Bluebird, Arizona.

En Chile la primera planta que operó el circuito completo a escala industrial fue Lo Aguirre, en la Región Metropolitana, a comienzos de la década de 1980. A partir de ese hito la tecnología se difundió con rapidez por el norte del país, apoyada en tres condiciones favorables: la existencia de extensos yacimientos de óxidos de cobre en la zona de oxidación supérgena de los pórfidos, un clima árido que reduce la interferencia de las lluvias sobre las pilas y facilita la evaporación controlada, y la disponibilidad de ácido sulfúrico como subproducto de las fundiciones nacionales. La conjunción de esas tres condiciones explica que Chile llegara a concentrar la mayor capacidad instalada de producción de cátodos SX-EW del mundo, y explica también, como se verá en el apartado 1.5, la magnitud del ajuste que enfrenta hoy esa capacidad.

1.2 Ubicación en la cadena de valor: mina, chancado, aglomeración, lixiviación, extracción por solventes y electroobtención

La cadena completa y el punto de bifurcación

Un yacimiento de cobre no alimenta un proceso, alimenta una decisión. El material que sale del rajo se clasifica antes de cualquier otra cosa según su mineralogía y su ley, y esa clasificación determina hacia qué planta se dirige. El material estéril va a botadero, el material de baja ley puede ir a un botadero de lixiviación o a un acopio de largo plazo, el mineral sulfurado va a la planta concentradora y el mineral oxidado va a la planta hidrometalúrgica. Ese punto de bifurcación, que en las faenas se materializa en un despacho de camiones gobernado por un modelo de bloques y por el análisis de sondajes de tronadura, es el verdadero comienzo de la ruta hidrometalúrgica.

Conviene fijar desde ya un orden de magnitud que estructura toda la comprensión del proceso. Un mineral oxidado de cobre con ley de 0,65 % contiene 6,5 kilogramos de cobre por cada tonelada de roca, lo que equivale a decir que el 99,35 % de la masa que se mueve, se chanca, se riega y se apila corresponde a material que no se quiere. La ingeniería del proceso consiste, en lo esencial, en lograr que ese 0,65 % se separe con el menor consumo posible de energía, ácido, agua y superficie.

Descripción de las operaciones unitarias en secuencia

La ruta hidrometalúrgica del cobre oxidado comprende siete operaciones unitarias encadenadas, cada una con una función específica, una variable de control dominante y una corriente de salida definida.

La primera es la extracción minera. En Chile la casi totalidad del mineral oxidado proviene de rajos abiertos, con perforación, tronadura, carguío mediante palas eléctricas o cargadores frontales y transporte en camiones de alto tonelaje. La función de esta etapa desde el punto de vista hidrometalúrgico es entregar mineral con la ley y la mineralogía comprometidas en el plan minero, y hacerlo con una fragmentación primaria adecuada, porque una tronadura mal diseñada traslada su costo aguas abajo en forma de mayor consumo energético en el chancado.

La segunda es el chancado, que reduce el mineral desde el tamaño de bolón entregado por la mina hasta el tamaño requerido por la pila. Se realiza habitualmente en tres etapas: chancado primario en equipo giratorio o de mandíbulas, secundario en chancador de cono estándar y terciario en chancador de cono cabeza corta o en chancador de impacto, con harneros vibratorios que cierran los circuitos secundario y terciario. La variable de control es el tamaño característico de salida, expresado como P80, es decir, la abertura de malla por la cual pasa el 80 % de la masa. En lixiviación en pilas el P80 se sitúa habitualmente entre 12 y 25 milímetros, y su elección constituye uno de los compromisos técnicos centrales del diseño, según se explicará más adelante.

La tercera es la aglomeración con curado ácido. El mineral chancado se descarga en un tambor rotatorio donde se le agrega agua y ácido sulfúrico concentrado. El objetivo es doble. Por una parte, las partículas finas se adhieren a las gruesas formando glómeros, lo que impide que los finos migren durante el riego y colmaten los canales de percolación de la pila. Por otra parte, el ácido inicia el ataque químico sobre las especies oxidadas antes del apilamiento, y ese ataque continúa durante el período de reposo o curado, que se extiende entre uno y varios días. Una aglomeración deficiente compromete de manera irreversible el desempeño de la pila, porque una vez que el material está apilado no existe forma económica de corregir su permeabilidad.

La cuarta es el apilamiento y la lixiviación propiamente tal. El material aglomerado se transporta mediante correas hasta un apilador radial o móvil que conforma módulos de altura definida sobre una carpeta impermeable de polietileno de alta densidad provista de un sistema de drenaje. Sobre la superficie se instala una red de riego, habitualmente por goteo para reducir la evaporación y la formación de aerosoles ácidos. La solución de riego, denominada refino, percola por gravedad a través del lecho, disuelve el cobre y sale por el drenaje convertida en solución rica de lixiviación, conocida en la industria por su sigla inglesa PLS. Las variables de control son la tasa de riego, expresada en litros por hora y por metro cuadrado, la concentración de ácido en el refino y la duración del ciclo, que en pilas de óxidos se sitúa habitualmente entre 45 y 90 días.

La quinta es la extracción por solventes. El PLS es una solución diluida, del orden de 3 a 7 gramos de cobre por litro, y contaminada con hierro, aluminio, magnesio, manganeso, cloruro y sílice coloidal. Alimentar con ella una celda electrolítica produciría un cátodo inaceptable. La extracción por solventes resuelve el problema poniendo en contacto el PLS con una fase orgánica inmiscible, compuesta por un extractante selectivo disuelto en un diluyente hidrocarbonado. El extractante captura selectivamente el cobre y deja las impurezas en la fase acuosa. En una segunda operación, denominada reextracción, la fase orgánica cargada se contacta con electrolito de alta acidez, que revierte la reacción y devuelve el cobre a una solución acuosa limpia y concentrada. La operación cumple simultáneamente dos funciones, purificar y concentrar, y por eso constituye la bisagra técnica de toda la ruta.

La sexta es la electroobtención. El electrolito rico, con 45 a 50 gramos de cobre por litro y 150 a 180 gramos de ácido por litro, circula por celdas donde se aplica corriente continua entre ánodos de aleación de plomo y cátodos permanentes de acero inoxidable. El cobre se deposita sobre el cátodo y en el ánodo se descompone el agua liberando oxígeno. Transcurrido el ciclo catódico, de seis a siete días, los cátodos se retiran mediante puente grúa y una máquina despegadora separa las láminas de cobre de la placa madre.

La séptima operación, que en rigor no es una etapa de proceso sino una condición de operación, es el manejo del circuito de soluciones. El refino que sale de la extracción por solventes, empobrecido

en cobre y regenerado en ácido, retorna a la pila. El electrolito pobre que sale de la electroobtención retorna a la reextracción. La fase orgánica circula indefinidamente entre extracción y reextracción, con reposiciones para compensar pérdidas por arrastre y degradación. La planta hidrometalúrgica es, en términos hidráulicos, un conjunto de circuitos cerrados, y esa condición explica que las impurezas que no se purgan tiendan a acumularse hasta niveles que comprometen la operación.

Tabla 2. Operaciones unitarias de la ruta hidrometalúrgica del cobre, variable de control y corriente de salida.

Operación	Función	Variable de control dominante	Corriente de salida	Escala de tiempo
Extracción minera	Entregar mineral según ley y mineralogía del plan	Cumplimiento del modelo de bloques	Mineral ROM	Turnos
Chancado	Reducir tamaño y generar superficie de reacción	P80 de producto	Mineral chancado	Minutos
Aglomeración y curado	Estabilizar finos e iniciar el ataque ácido	Dosis de ácido y humedad	Glómeros curados	Horas a días
Apilamiento y lixiviación	Disolver el cobre en medio sulfato	Tasa de riego, acidez y ciclo	PLS de 3 a 7 g/L Cu	Semanas a meses
Extracción por solventes	Purificar y concentrar la solución	Razón orgánico sobre acuoso y continuidad de fase	Electrolito rico de 45 a 50 g/L Cu	Minutos
Electroobtención	Depositar el cobre metálico	Densidad de corriente y calidad de electrolito	Cátodo grado A	Días
Manejo de soluciones	Cerrar los circuitos y controlar impurezas	Balance de agua y ácido, purgas	Refino y electrolito pobre	Continuo

Modelo de planta de referencia

Todos los ejercicios numéricos de esta ayudantía, y de las secciones que siguen en el módulo, se refieren a una misma planta hipotética. El propósito de fijar un modelo único es que el estudiante siga una sola operación a lo largo del curso y pueda observar cómo cada nuevo concepto modifica o precisa un balance que ya conoce. Los parámetros adoptados corresponden a valores representativos de una faena mediana de cobre oxidado del norte de Chile y son internamente consistentes.

Tabla 3. Parámetros del modelo de planta de referencia adoptado para el módulo.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tratamiento de mineral	T	30.000	t/d
Ley de cobre total	L	0,65	% CuT
Razón de solubilidad, CuS sobre CuT	r_s	0,90	adimensional
Consumo específico de ácido	c_a	12	kg H_2SO_4/t mineral
P80 de apilamiento	P_{80}	19	mm
Altura de módulo de pila	h	8	m
Densidad aparente del lecho apilado	ρ_a	1,75	t/m^3
Tasa de riego	q	10	L/h por m^2
Duración del ciclo de riego	t_c	75	d
Concentración de cobre en PLS	C_{PLS}	4,2	g/L
Concentración de cobre en refino	C_{ref}	0,3	g/L
Concentración de cobre en electrolito rico	C_{ER}	45	g/L
Recuperación de lixiviación sobre CuT	R_{LX}	82,0	%
Recuperación de extracción por solventes	R_{SX}	96,0	%
Eficiencia de corriente en electroobtención	R_{EW}	99,1	%
Consumo específico de energía en electroobtención	e_{EW}	2.050	kWh/t cátodo
Días de operación al año	d	365	d/a

Ejemplo 1. Balance metalúrgico global de la planta de referencia.

Se pide determinar el cobre fino contenido en la alimentación, el cobre soluble disponible, la recuperación global de la cadena y la producción diaria y anual de cátodo.

El cobre fino contenido en la alimentación se obtiene multiplicando el tratamiento por la ley:

$$\dot{m}_{Cu} = T \cdot L = 30.000\,\text{t/d} \times 0{,}0065 = 195{,}0\,\text{t/d}$$

El cobre soluble en ácido, que constituye el techo teórico de lo que la lixiviación puede extraer, se obtiene aplicando la razón de solubilidad:

$$\dot{m}_{CuS} = \dot{m}_{Cu} \cdot r_s = 195{,}0 \times 0{,}90 = 175{,}5\,\text{t/d}$$

La recuperación global de la cadena es el producto de las tres recuperaciones parciales, porque las etapas operan en serie:

$$R_{glob} = R_{LX} \cdot R_{SX} \cdot R_{EW} = 0{,}820 \times 0{,}960 \times 0{,}991 = 0{,}7801$$

es decir, 78,0 % referida al cobre total de la alimentación. Referida al cobre soluble, que es el indicador que la operación efectivamente controla, la recuperación global asciende a 0,7801 dividido por 0,90, esto es, 86,7 %. La producción de cátodo resulta entonces:

$$\dot{m}_{cat} = \dot{m}_{Cu} \cdot R_{glob} = 195{,}0 \times 0{,}780 = 152{,}1\,\text{t/d}$$

$$M_{cat} = 152{,}1 \times 365 = 55.516\,\text{t/a}$$

La planta de referencia produce, por tanto, del orden de 55,5 mil toneladas de cátodo al año. Conviene retener este número, porque servirá en el apartado 1.5 como unidad de medida para dimensionar la magnitud del ajuste que experimenta la producción nacional de cátodos.

Ejemplo 2. Caudal de solución rica y superficie bajo riego.

Se pide estimar el caudal de PLS que debe manejar la planta y la superficie de pila que debe mantenerse bajo riego de manera permanente.

El cobre que pasa a solución por día es el que extrae la lixiviación, esto es, 195,0 multiplicado por 0,820, igual a 159,9 t/d. Ese cobre viaja disuelto en la solución, y la diferencia de concentración entre el PLS que sale y el refino que entra determina el caudal necesario:

$$Q = \frac{\dot{m}_{Cu,sol}}{C_{PLS} - C_{ref}} = \frac{159{,}9 \times 10^{6}\,\text{g/d}}{4{,}2 - 0{,}3\,\text{g/L}} = 41{,}0 \times 10^{6}\,\text{L/d}$$

lo que equivale a 41.000 m^3/d, 1.708 m^3/h o 475 L/s. Con una tasa de riego de 10 litros por hora y por metro cuadrado, la superficie que debe permanecer irrigada es:

$$A = \frac{Q}{q} = \frac{1.708.300\,\text{L/h}}{10\,\text{L/h} \cdot \text{m}^2} = 170.833\,\text{m}^2 \approx 17{,}1\,\text{ha}$$

El inventario de mineral contenido en esa superficie, con 8 metros de altura y densidad aparente de 1,75 t/m^3, asciende a 2,39 millones de toneladas, equivalentes a unos 80 días de tratamiento. La coherencia entre esa cifra y el ciclo de riego de 75 días adoptado en el modelo confirma que el dimensionamiento es internamente consistente: la pila debe contener, en todo momento, aproximadamente el mineral apilado durante un ciclo completo.

Estos dos ejemplos muestran algo que conviene explicitar. Una planta hidrometalúrgica de tamaño medio maneja caudales de solución del orden de medio metro cúbico por segundo en circuito cerrado y mantiene bajo riego una superficie comparable a la de veinte canchas de fútbol. La hidrometalurgia es una industria de grandes volúmenes de líquido y de grandes superficies, no de grandes temperaturas.

Escalas de tiempo del proceso

Una particularidad de la ruta hidrometalúrgica que suele pasar inadvertida es la enorme disparidad entre las escalas temporales de sus etapas. En la electroobtención los fenómenos relevantes ocurren en fracciones de segundo, porque el transporte de carga en la interfase electrodo-electrolito es prácticamente instantáneo, aunque el ciclo catódico completo dure una semana. En la extracción por solventes el tiempo de residencia en cada mezclador es de dos a tres minutos y la separación de fases en el decantador toma del orden de cinco a diez minutos. En la lixiviación en pilas, en cambio, la extracción del cobre requiere entre cuarenta y cinco y noventa días.

Esta disparidad tiene una consecuencia operacional directa. Un problema en la nave de electroobtención se detecta y se corrige en horas. Un problema en la extracción por solventes se detecta en un turno y se corrige en días. Un error de diseño o de operación en la pila, en cambio, se manifiesta con meses de retraso y ya no admite corrección, porque el material está apilado. Esta asimetría explica por qué el control de calidad de la aglomeración y del apilamiento recibe una atención desproporcionada respecto de su costo relativo: es la única etapa del proceso donde los errores son irreversibles.

1.3 Comparación entre hidrometalurgia y pirometalurgia

Planteamiento de la comparación

La comparación entre ambas rutas es uno de los contenidos que con mayor frecuencia se aborda de manera superficial, reduciéndolo a la afirmación de que una opera en frío y la otra en caliente. Esa afirmación es correcta pero insuficiente, porque no permite decidir nada. Lo que un ingeniero necesita es un conjunto de criterios que, aplicados a un yacimiento concreto, orienten la selección de ruta y anticipen las consecuencias de esa selección sobre el costo, el consumo de recursos y el perfil ambiental de la faena.

La tabla siguiente organiza diez criterios de comparación. Los valores corresponden a rangos representativos de la industria del cobre y deben leerse como órdenes de magnitud para efectos de análisis, no como parámetros de diseño.

Tabla 4. Comparación entre la ruta hidrometalúrgica y la ruta pirometalúrgica del cobre según diez criterios.

Criterio	Ruta hidrometalúrgica (LX-SX-EW)	Ruta pirometalúrgica (concentración, fusión, refinación)
Temperatura de operación	Ambiente a 60 °C en pilas; hasta 230 °C en autoclave	1.200 a 1.300 °C en horno de fusión; 1.100 a 1.200 °C en conversión
Mineralogía tratable	Óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos de cobre; sulfuros secundarios con tecnologías específicas; calcopirita solo con procesos en desarrollo	Todos los sulfuros, incluida la calcopirita; los óxidos no flotan de manera eficiente
Ley de alimentación económica	Admite leyes bajas, del orden de 0,15 % a 0,20 % CuT, por el bajo costo de tratamiento por tonelada	Requiere leyes mayores para amortizar molienda y flotación, del orden de 0,20 % a 0,30 % CuT

Criterio	Ruta hidrometalúrgica (LX-SX-EW)	Ruta pirometalúrgica (concentración, fusión, refinación)
Consumo energético específico	Del orden de 17 GJ por tonelada de cátodo en el área de proceso, equivalente a 4.800 kWh/t	Del orden de 14 GJ por tonelada de cobre en concentrado, a lo que se suma fusión, conversión y refinación
Emisiones de dióxido de azufre	Nulas en el proceso; el azufre permanece como sulfato en solución y en los ripios	Inherentes a la fusión; exigen planta de ácido y captura regulada por norma de emisión
Escala mínima económica	Baja; admite módulos de algunos miles de toneladas por día y ampliaciones incrementales	Alta; una fundición requiere volúmenes muy superiores para ser viable
Inversión de capital	Menor por tonelada de capacidad instalada; el gasto se concentra en carpetas, piscinas, naves y rectificadores	Mayor; molienda, flotación, espesamiento, horno, planta de ácido y refinería electrolítica
Costo operacional dominante	Ácido sulfúrico y energía eléctrica de electroobtención	Energía de molienda, reactivos de flotación, cargos de tratamiento y refinación, transporte de concentrado
Producto final	Cátodo de cobre grado A obtenido en la propia faena	Concentrado que requiere fundición y refinación, sea nacional o en el exterior
Tiempo de residencia	Semanas a meses en pila; minutos en extracción por solventes; días en ciclo catódico	Horas en molienda y flotación; minutos en el horno de fusión

Comentario ampliado sobre cada criterio

El criterio de temperatura explica buena parte de las diferencias restantes. Operar a temperatura ambiente elimina la necesidad de hornos, refractarios, sistemas de manejo de gases calientes y todo el conjunto de riesgos asociados al metal fundido, pero impone una penalidad cinética severa: las reacciones son lentas, y esa lentitud se compensa con tiempo de residencia y con superficie, que son precisamente los recursos que la ruta hidrometalúrgica consume en abundancia.

El criterio mineralógico es el más determinante de todos y se desarrolla en detalle en el apartado 1.4. Basta señalar aquí que no se trata de una preferencia económica sino de una restricción química: la flotación de óxidos de cobre es ineficiente porque sus superficies son hidrofílicas, y la lixiviación de calcopirita en condiciones convencionales es inviable porque la superficie se pasiva. Cada ruta tiene un dominio mineralógico propio, y forzar la frontera tiene un costo elevado.

El criterio de ley de alimentación merece una precisión, porque suele enunciarse al revés. No es que la hidrometalurgia trate menas más pobres por alguna virtud intrínseca, sino que su costo de tratamiento por tonelada de mineral es sustancialmente menor, ya que no incluye molienda fina ni flotación. Un costo menor por tonelada permite bajar la ley de corte, y una ley de corte menor incorpora al plan minero material que la ruta de concentrado debería enviar a botadero. El Ejemplo 4 cuantifica esta diferencia.

El criterio energético requiere leerse con cuidado para no incurrir en comparaciones falsas. Las cifras de la tabla corresponden a áreas de proceso distintas y no son directamente sumables. El dato relevante es que la hidrometalurgia entrega un producto terminado con el consumo indicado, mientras que la ruta de concentrado entrega un producto intermedio al que todavía debe agregarse el consumo de fusión, conversión y refinación electrolítica. Al mismo tiempo, la ruta pirometalúrgica recupera energía desde la oxidación del azufre contenido en el concentrado, un aporte que en fundiciones modernas cubre una fracción significativa de la demanda térmica del horno. El balance neto depende de la mineralogía y de la configuración específica de cada faena.

El criterio de emisiones de dióxido de azufre constituye la ventaja ambiental más clara de la vía hidrometalúrgica. En la ruta de sulfuros el azufre entra al horno y debe capturarse, lo que obliga a construir y operar una planta de ácido sulfúrico y a cumplir la norma de emisión establecida en el Decreto Supremo 28 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente. En la ruta hidrometalúrgica el azufre entra como ácido sulfúrico, permanece como sulfato disuelto o precipitado y sale con los ripios. El problema ambiental existe, pero es un problema de manejo de residuos sólidos y de control de infiltraciones, no un problema de calidad del aire.

El criterio de escala mínima económica tiene consecuencias estratégicas de largo plazo. Una planta hidrometalúrgica puede construirse por módulos, ponerse en marcha con capacidad parcial y ampliarse a medida que el plan minero lo justifique. Una fundición no admite ese esquema, porque su economía depende de operar cerca de la capacidad nominal. Esta diferencia es la que ha permitido que muchas faenas medianas y pequeñas del norte de Chile produzcan cátodo directamente, un escenario que sería impensable si dependieran de construir su propia fundición.

El criterio de inversión de capital sigue la misma lógica. La ruta hidrometalúrgica evita los equipos más caros del procesamiento de minerales, que son los molinos, y evita también el horno de fusión y la refinería electrolítica. Su inversión se concentra en obras civiles de gran superficie, en sistemas de impermeabilización y en la nave de electroobtención con sus rectificadores.

El criterio de costo operacional invierte parcialmente el resultado anterior. La hidrometalurgia depende críticamente del precio del ácido sulfúrico, un insumo cuyo mercado es volátil y cuya disponibilidad en Chile está ligada, paradójicamente, a la operación de las fundiciones. Depende además del precio de la energía eléctrica, porque la electroobtención consume del orden de 2.000 kWh por tonelada de cátodo. La ruta de concentrado, por su parte, soporta el costo de molienda, los reactivos de flotación y, sobre todo, los cargos de tratamiento y refinación más el flete del concentrado hasta la fundición, que en conjunto representan una deducción significativa sobre el valor del cobre contenido.

El criterio del producto final tiene una dimensión que excede lo técnico. La faena hidrometalúrgica produce cátodo grado A, un producto terminado que se vende directamente en el mercado internacional sin intermediarios ni deducciones por tratamiento. La faena de concentrado produce un bien intermedio cuyo valor depende de condiciones comerciales negociadas y cuyo procesamiento final ocurre, en la mayor

parte de los casos, fuera del país. Esta diferencia explica por qué la contracción de la producción chilena de cátodos SX-EW tiene implicancias que van más allá de la metalurgia y alcanzan a la discusión sobre agregación de valor local.

El criterio de tiempo de residencia cierra el cuadro y remite a lo señalado al final del apartado 1.2. La ruta pirometalúrgica opera con tiempos cortos y por tanto con alta capacidad de reacción ante desviaciones. La ruta hidrometalúrgica opera con tiempos largos en su etapa crítica y por tanto exige un control de calidad preventivo mucho más riguroso, porque la corrección tardía no existe.

Ejemplo 3. Consumo energético comparado en el sector chileno.

De acuerdo con los antecedentes de consumo de energía de la minería del cobre publicados por Cochilco, la mina a rajo abierto consume del orden de 83.508 TJ al año, la concentradora del orden de 58.636 TJ y el área de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención del orden de 19.614 TJ. Se pide expresar los dos últimos valores como consumo específico por tonelada de producto.

Con una producción nacional de cátodos SX-EW de 1,141 millones de toneladas en 2025, el consumo específico del área hidrometalúrgica resulta:

$$e_{LX} = \frac{19.614 \times 10^3 \text{ GJ}}{1{,}141 \times 10^6 \text{ t}} = 17{,}19 \text{ GJ/t} = 4.775 \text{ kWh/t de cátodo}$$

Con una producción de cobre en concentrados de 4,274 millones de toneladas el mismo año, el consumo específico del área de concentración resulta:

$$e_{CONC} = \frac{58.636 \times 10^3 \text{ GJ}}{4{,}274 \times 10^6 \text{ t}} = 13{,}72 \text{ GJ/t} = 3.811 \text{ kWh/t de cobre en concentrado}$$

La lectura correcta de estas cifras exige recordar que corresponden a productos distintos. El cátodo es producto terminado; el cobre en concentrado todavía debe fundirse y refinarse. Sumadas la mina, la concentradora y el área hidrometalúrgica, los tres procesos concentran 161.758 TJ, del orden del 81 % del consumo energético total de la minería del cobre en el país, lo que confirma que la discusión sobre eficiencia energética minera se juega en estas tres áreas.

Aplicado a la planta de referencia, el consumo de energía eléctrica de la sola electroobtención asciende a 55.516 toneladas multiplicadas por 2.050 kWh/t, es decir, 113,8 GWh al año, equivalentes a una potencia media continua de 13,0 MW. Ese valor permite dimensionar por qué el contrato de suministro eléctrico constituye una variable crítica en la evaluación económica de cualquier proyecto hidrometalúrgico.

Una advertencia sobre la comparación

La tabla anterior no establece un ranking. No existe una ruta superior a la otra en términos absolutos, porque cada una responde a un problema mineralógico distinto. La comparación es útil para tres cosas concretas: seleccionar la ruta cuando el yacimiento presenta ambos tipos de mineralización, anticipar el perfil de costos y de riesgos de una faena antes de conocer su detalle, y comprender por qué la matriz productiva chilena se desplaza hacia el concentrado. No es útil, en cambio, para sostener que una tecnología sea intrínsecamente

mejor que la otra. Un ingeniero que llegue a esa conclusión ha entendido mal el problema.

1.4 Criterio de decisión metalúrgica: por qué los óxidos se dirigen a lixiviación y los sulfuros a concentración

El fundamento químico de la separación de rutas

La asignación de mineral oxidado a la planta hidrometalúrgica y de mineral sulfurado a la planta concentradora se presenta a veces como una convención de la industria. No lo es. Se trata de una consecuencia directa de la estructura química de ambas familias de minerales, y comprender ese fundamento permite al estudiante anticipar el comportamiento de una mena que nunca haya visto.

Los óxidos de cobre en sentido amplio, categoría que en la práctica industrial incluye óxidos propiamente tales, carbonatos, silicatos, sulfatos y cloruros, son compuestos de enlace predominantemente iónico. Esa condición determina dos propiedades decisivas. La primera es que se disuelven con facilidad en medio ácido, porque el ion hidrógeno desplaza al catión metálico de la red cristalina en una reacción de intercambio que no requiere transferencia de electrones. La segunda es que su superficie es hidrofílica, es decir, se moja con agua, lo que impide que las burbujas de aire se adhieran a ella y, en consecuencia, hace ineficiente la flotación convencional.

Las reacciones de disolución son directas y rápidas. Para la malaquita, un carbonato básico:

$$\mathrm{Cu_2(OH)_2CO_3} + 2\,\mathrm{H_2SO_4} \rightarrow 2\,\mathrm{CuSO_4} + 3\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}$$

Para la crisocola, un silicato hidratado:

$$\mathrm{CuSiO_3 \cdot 2H_2O} + \mathrm{H_2SO_4} \rightarrow \mathrm{CuSO_4} + \mathrm{SiO_2} + 3\,\mathrm{H_2O}$$

Para la atacamita, un cloruro básico frecuente en el norte de Chile:

$$\mathrm{Cu_2Cl(OH)_3} + 1{,}5\,\mathrm{H_2SO_4} \rightarrow 1{,}5\,\mathrm{CuSO_4} + \mathrm{CuCl_2 \cdot especies} + 3\,\mathrm{H_2O}$$

En todos los casos el cobre pasa a la solución como ion cúprico sin que se produzca cambio en su estado de oxidación. La reacción es un intercambio iónico y por eso no requiere agente oxidante, no requiere

temperatura elevada y ocurre en escalas de tiempo compatibles con la operación de una pila.

Los sulfuros de cobre presentan la situación inversa. Su enlace es predominantemente covalente y su superficie es naturalmente hidrofóbica, propiedad que la flotación aprovecha de manera directa: basta acondicionar la pulpa con un colector, habitualmente un xantato, para que las partículas de sulfuro se adhieran a las burbujas y asciendan a la espuma mientras la ganga silicatada permanece en la pulpa. La flotación de sulfuros de cobre es, por eso, una de las operaciones de separación más eficientes de la industria minera, con recuperaciones que en operaciones bien controladas superan el 88 %.

Disolver un sulfuro, en cambio, exige oxidar el azufre, lo que constituye una reacción de transferencia de electrones que requiere un agente oxidante y que es intrínsecamente más lenta. Para la calcosina, un sulfuro secundario:

$$Cu_2S + 2\,Fe_2(SO_4)_3 \rightarrow CuS + CuSO_4 + 4\,FeSO_4$$

Para la calcopirita, el sulfuro primario que constituye la mayor parte del cobre del planeta:

$$CuFeS_2 + 2\,Fe_2(SO_4)_3 \rightarrow CuSO_4 + 5\,FeSO_4 + 2\,S^0$$

La segunda reacción es termodinámicamente favorable, pero cinéticamente inviable en condiciones convencionales de pila. El azufre elemental y los polisulfuros que se generan forman sobre la superficie del grano una capa pasivante que bloquea el acceso del agente oxidante y detiene la reacción cuando apenas se ha extraído una fracción menor del cobre. Este fenómeno, conocido como pasivación de la calcopirita, constituye el problema técnico central de la hidrometalurgia contemporánea y es el objeto de las tecnologías que se comentan en el apartado 1.5.

Los factores adicionales que refuerzan la separación de rutas

Al fundamento químico se suman tres consideraciones económicas que refuerzan la separación y que conviene conocer porque explican decisiones que de otro modo parecerían arbitrarias.

La primera es el valor energético del azufre. En la ruta pirometalúrgica el azufre del concentrado se oxida en el horno y libera calor, lo que reduce la demanda de combustible externo, y luego se convierte en ácido sulfúrico que se vende o se ocupa en las propias plantas hidrometalúrgicas de la compañía. El azufre deja de ser un problema y pasa a ser un activo. En la ruta hidrometalúrgica no existe ese aprovechamiento.

La segunda es la presencia de subproductos. Los concentrados de sulfuros arrastran oro, plata, molibdeno, renio y selenio, que se recuperan en la fundición y en la refinería electrolítica, sea desde los barros anódicos o desde circuitos específicos. Estos subproductos constituyen en varias faenas chilenas una fracción relevante del ingreso. La lixiviación ácida de óxidos no disuelve el oro ni la plata en condiciones normales, de modo que ese valor se pierde con los ripios.

La tercera es la ley de corte, que se examina cuantitativamente a continuación.

Tabla 5. Principales especies mineralógicas de cobre, características y ruta de tratamiento.

Especie	Fórmula	Familia	Ley teórica de Cu	Comportamiento en lixiviación ácida	Ruta habitual
Cuprita	Cu_2O	Óxido	88,8 %	Muy rápida	Hidrometalurgia
Tenorita	CuO	Óxido	79,9 %	Muy rápida	Hidrometalurgia
Malaquita	$Cu_2(OH)_2CO_3$	Carbonato	57,5 %	Muy rápida, con alto consumo de ácido	Hidrometalurgia
Azurita	$Cu_3(OH)_2(CO_3)_2$	Carbonato	55,3 %	Muy rápida, con alto consumo de ácido	Hidrometalurgia
Atacamita	$Cu_2Cl(OH)_3$	Cloruro básico	59,5 %	Rápida	Hidrometalurgia
Brochantita	$Cu_4(OH)_6SO_4$	Sulfato básico	56,2 %	Rápida	Hidrometalurgia
Antlerita	$Cu_3(OH)_4SO_4$	Sulfato básico	53,7 %	Rápida	Hidrometalurgia
Crisocola	$CuSiO_3 \cdot 2H_2O$	Silicato	36,2 %	Moderada, sensible a la acidez	Hidrometalurgia
Calcosina	Cu_2S	Sulfuro secundario	79,9 %	Lenta, requiere ion férrico o bacterias	Ambas, según contexto
Covelina	CuS	Sulfuro secundario	66,5 %	Muy lenta	Ambas, según contexto
Bornita	Cu_5FeS_4	Sulfuro	63,3 %	Muy lenta	Concentración
Calcopirita	$CuFeS_2$	Sulfuro primario	34,6 %	Refractaria por pasivación	Concentración
Enargita	Cu_3AsS_4	Sulfosal	48,4 %	Refractaria; penalizada por arsénico	Concentración con manejo especial

Herramientas cuantitativas de decisión

La decisión de ruta no se toma por inspección visual del testigo de sondaje. Se apoya en cuatro determinaciones que el estudiante debe conocer por nombre y por significado.

La primera es la razón de solubilidad, definida como el cociente entre el cobre soluble en ácido y el cobre total de la muestra. Se obtiene mediante ensayo de digestión en dos condiciones: una digestión en ácido sulfúrico diluido, que disuelve las especies oxidadas, y una digestión total. El cociente indica qué fracción

del cobre es accesible a la ruta hidrometalúrgica y constituye, según se vio en el Ejemplo 1, el techo teórico de la recuperación por lixiviación. Una razón de solubilidad superior a 0,80 señala una mena francamente oxidada; una razón inferior a 0,40 señala una mena que debe dirigirse a concentración; el rango intermedio corresponde a menas mixtas cuya asignación depende de la economía de cada faena.

La segunda es el consumo específico de ácido, determinado en pruebas de botella o de columna. Una mena puede tener excelente solubilidad de cobre y ser inviable si su ganga contiene carbonatos que consumen ácido de manera masiva. Este parámetro puede llegar a ser decisivo por sí solo.

La tercera es la prueba de columna, que reproduce en escala reducida el comportamiento de la pila y entrega la curva de extracción en función del tiempo, el consumo de ácido, la calidad del PLS y el comportamiento de percolación del lecho. Es el ensayo de referencia para el diseño y ninguna decisión de inversión se toma sin él.

La cuarta es el cálculo de ley de corte, que traduce todo lo anterior a lenguaje económico.

Ejemplo 4. Ley de corte comparada entre ambas rutas.

Se pide comparar la ley de corte de un mineral asignado a la ruta hidrometalúrgica frente a la de un mineral asignado a la ruta de concentrado, bajo un precio de planificación de 4,00 USD por libra de cobre. Se adoptan los siguientes supuestos de costo, representativos de una operación mediana: costo de tratamiento de 9,50 USD por tonelada en la ruta hidrometalúrgica con recuperación global de 78,0 %, y costo de 14,00 USD por tonelada en la ruta de concentrado con recuperación de 87,5 % y deducciones por cargos de tratamiento, refinación y flete equivalentes a 0,35 USD por libra.

La ley de corte marginal se obtiene igualando el ingreso por tonelada de mineral al costo de tratamiento por tonelada:

$$L_c = \frac{C}{P \cdot R \cdot 2.204{,}62}$$

donde C es el costo por tonelada de mineral en USD, P el precio neto en USD por libra, R la recuperación y 2.204,62 el factor de conversión de tonelada a libra. Para la ruta hidrometalúrgica:

$$L_{c,H} = \frac{9{,}50}{4{,}00 \times 0{,}780 \times 2.204{,}62} = 0{,}00138 = 0{,}138\,\%\ \text{CuT}$$

Para la ruta de concentrado, con precio neto de 4,00 menos 0,35, esto es, 3,65 USD por libra:

$$L_{c,C} = \frac{14{,}00}{3{,}65 \times 0{,}875 \times 2.204{,}62} = 0{,}00199 = 0{,}199\,\%\ \text{CuT}$$

La ley de corte de la ruta de concentrado resulta 1,44 veces la de la ruta hidrometalúrgica. La interpretación es directa: todo el material cuya ley se sitúe entre 0,138 % y 0,199 % es económicamente tratable por lixiviación y no lo es por concentración. Esa franja de ley, que en un pórfido cuprífero puede representar decenas de millones de toneladas, constituye el argumento central a favor de mantener operativa la capacidad hidrometalúrgica instalada aun en escenarios de agotamiento de óxidos.

Ejemplo 5. Consumo de ácido y su incidencia en el costo unitario.

Se pide determinar el consumo de ácido sulfúrico de la planta de referencia y su incidencia en el costo por libra de cátodo, adoptando un consumo específico de 12 kg de ácido por tonelada de mineral y un precio puesto en faena de 180 USD por tonelada de ácido.

El consumo diario resulta:

$$\dot{m}_a = 30.000\ \text{t/d} \times 12\ \text{kg/t} = 360.000\ \text{kg/d} = 360\ \text{t/d}$$

equivalentes a 131.400 toneladas al año. Referido a la producción de cátodo, el consumo específico es:

$$\frac{360\ \text{t/d}}{152{,}1\ \text{t/d}} = 2{,}37\ \text{kg de ácido por kg de cátodo}$$

El costo anual asciende a 131.400 multiplicado por 180, es decir, 23,7 millones de USD, lo que equivale a:

$$\frac{23{,}7 \times 10^6}{55.516 \times 2.204{,}62} = 0{,}193\ \text{USD/lb de cátodo}$$

Este resultado permite entender por qué el precio del ácido sulfúrico es una variable de seguimiento permanente en toda faena hidrometalúrgica. Un aumento de 50 USD por tonelada en el precio del insumo traslada del orden de 0,054 USD por libra al costo de operación, magnitud que en un escenario de precios deprimidos puede comprometer la continuidad de la planta. Conviene además notar la conexión estructural: buena parte del ácido sulfúrico disponible en Chile proviene de las plantas de ácido de las fundiciones, de modo que la hidrometalurgia depende de la pirometalurgia para su insumo principal.

Factores que modifican la decisión

El criterio mineralógico establece el marco, pero la decisión definitiva incorpora factores de contexto que pueden desplazarla.

La disponibilidad de agua opera a favor de la hidrometalurgia en el norte de Chile. Una planta de lixiviación en pilas consume del orden de 0,10 a 0,15 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral, mientras que una concentradora convencional requiere entre 0,4 y 0,7, aunque las plantas modernas con agua de mar y con espesamiento de relaves han reducido esa brecha de manera significativa.

La disponibilidad y el costo de la energía operan en dirección variable. La ruta hidrometalúrgica concentra su demanda en electricidad de corriente continua para la electroobtención, mientras que la ruta de concentrado la concentra en electricidad para molienda y en combustible para fusión.

El acceso a capital favorece la hidrometalurgia en proyectos de menor escala y en compañías con restricción financiera, porque permite entrar en producción con inversiones sustancialmente menores y con plazos de construcción más cortos.

Las condiciones del mercado de concentrados pueden invertir el resultado. Cuando los cargos de tratamiento y refinación se elevan, la deducción sobre el valor del concentrado aumenta y la ruta hidrometalúrgica gana

atractivo relativo, ya que entrega producto terminado sin intermediación.

Finalmente, la presencia de arsénico introduce una consideración específica. Los concentrados con contenidos de arsénico superiores a los límites comerciales enfrentan penalizaciones o rechazo, lo que ha impulsado el desarrollo de rutas hidrometalúrgicas de tratamiento de concentrados sucios, un campo en el que la hidrometalurgia deja de competir con la pirometalurgia y pasa a complementarla.

1.5 Estado actual de la producción de cátodos SX-EW en Chile y agotamiento progresivo de recursos oxidados

El contexto que hereda el estudiante

Un estudiante que hoy cursa este módulo se incorporará al ejercicio profesional en un escenario muy distinto del que dio origen al auge hidrometalúrgico chileno. Durante las décadas de 1990 y 2000 el problema de la industria consistía en construir plantas SX-EW con la mayor rapidez posible para aprovechar recursos oxidados abundantes y de buena ley. El problema actual es exactamente el inverso: consiste en mantener con alimentación una capacidad instalada que fue dimensionada para un recurso que se agota. Comprender la magnitud y la dirección de ese cambio es parte del contenido técnico del módulo, no un comentario de contexto.

Cifras de producción

La serie de producción chilena de cobre por tipo de producto muestra la trayectoria con claridad. Los valores siguientes provienen de los antecedentes de la Comisión Chilena del Cobre difundidos a través del informe de cifras actualizadas de la minería del Consejo Minero.

Tabla 6. Producción chilena de cobre por tipo de producto, en miles de toneladas de cobre fino.

Año	Cátodos SX-EW	Producción total de mina	Participación de cátodos SX-EW
2011	2.025	5.263	38,5 %
2012	2.029	5.434	37,3 %
2013	1.933	5.776	33,5 %
2015	1.778	5.772	30,8 %
2017	1.586	5.504	28,8 %
2019	1.580	5.787	27,3 %
2021	1.413	5.625	25,1 %

Año	Cátodos SX-EW	Producción total de mina	Participación de cátodos SX-EW
2022	1.414	5.330	26,5 %
2023	1.335	5.251	25,4 %
2024	1.223	5.506	22,2 %
2025	1.141	5.415	21,1 %

La lectura de la tabla admite tres observaciones. La primera es que la producción de cátodos SX-EW se ha reducido de manera prácticamente monótona desde su máximo, sin que se registre un solo período de recuperación sostenida. La segunda es que la producción total de mina no ha seguido esa trayectoria, sino que se ha mantenido en una banda relativamente estrecha, lo que significa que la caída de los cátodos ha sido compensada por el crecimiento de la producción de concentrados. La tercera es que la participación de la vía hidrometalúrgica en la matriz productiva nacional se ha reducido a menos de dos tercios de la que tenía a comienzos de la década de 2010.

Ejemplo 6. La caída de la producción de cátodos expresada en plantas de referencia.

Para dimensionar la magnitud del ajuste conviene traducirlo a una unidad física reconocible. Se emplea para ello la planta de referencia del módulo, que produce 55.516 toneladas de cátodo al año.

Entre el máximo de la serie, correspondiente a 2012 con 2.029 mil toneladas, y el año 2025 con 1.141 mil toneladas, la caída acumulada asciende a:

$$\Delta = 2.029 - 1.141 = 888 \text{ kt}$$

lo que representa una contracción de 43,8 % en trece años. Expresada en unidades de la planta de referencia:

$$n = \frac{888.000 \text{ t/a}}{55.516 \text{ t/a}} = 16{,}0$$

La producción perdida equivale a la de dieciséis plantas hidrometalúrgicas completas del tamaño de la del modelo. Solo entre 2024 y 2025 la caída fue de 82 mil toneladas, un 6,7 % interanual, equivalente a 1,5 plantas de referencia. La cifra permite comprender que no se trata de un ajuste marginal sino de una reconversión estructural de la matriz productiva del país.

Las causas del agotamiento

El fenómeno responde a la geología de los yacimientos chilenos y no a decisiones comerciales o regulatorias. Los pórfidos cupríferos presentan una zonación vertical característica producida por procesos de meteorización supérgena. En superficie se desarrolla una zona lixiviada empobrecida, bajo ella una zona de oxidación donde el cobre se encuentra como óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos, más abajo una zona de enriquecimiento secundario dominada por calcosina y covelina, y en profundidad la zona primaria dominada por calcopirita y bornita.

Los rajos chilenos comenzaron por la superficie y avanzaron en profundidad durante cuatro décadas. En la mayor parte de las faenas históricas la zona de óxidos ya fue extraída, la zona de enriquecimiento secundario está en explotación avanzada y el frente de trabajo se encuentra o se encontrará pronto en mineralización primaria. Este es el sentido preciso de la expresión agotamiento de recursos oxidados: no significa que no queden óxidos en el territorio nacional, sino que los cuerpos oxidados asociados a las operaciones existentes, con su infraestructura ya construida, están llegando al término de su vida útil.

A esta causa principal se suman dos factores agravantes. El primero es el descenso general de las leyes, que obliga a mover más material para producir la misma cantidad de cobre y eleva el costo por unidad de producto. El segundo es que la reposición de reservas oxidadas mediante exploración ha sido limitada, porque los cuerpos oxidados son por naturaleza superficiales y por tanto más fáciles de descubrir, de modo que los que quedan por hallar son escasos.

La proyección al año 2034

Cochilco publicó el informe de proyección de la producción de cobre en Chile para el período 2025 a 2034, cuyos resultados confirman y extienden la tendencia descrita. El documento estima un máximo de 6,06 millones de toneladas de cobre fino en 2033, asociado a proyectos de reposición, nuevas iniciativas y desarrollos greenfield. La proyección anticipa una mayor concentración en la producción de concentrados de cobre, cuya participación aumentaría desde cerca del 80 % en 2025 hasta alrededor del 85 % en 2034. El informe advierte que, sin nuevos proyectos, la producción podría descender hasta alrededor de 4,4 millones de toneladas en 2034, y que la incorporación de proyectos en condición probable aportaría cerca de 0,5 millones de toneladas adicionales, mientras que los proyectos posibles sumarían aproximadamente 0,3 millones.

La consecuencia para la vía hidrometalúrgica es que su participación continuaría reduciéndose, desde el 21,1 % registrado en 2025 hacia valores del orden de la mitad de esa cifra al término del período proyectado, salvo que las tecnologías de lixiviación de sulfuros alcancen despliegue industrial masivo.

Las consecuencias energéticas e hídricas del cambio de ruta

El desplazamiento hacia el concentrado no es neutro desde el punto de vista del consumo de recursos. La molienda es la operación más intensiva en energía de toda la cadena minera, y trasladar tonelaje desde la lixiviación hacia la concentración implica un aumento estructural de la demanda eléctrica del sector.

Tabla 7. Consumo de energía de la minería del cobre en Chile por proceso, según antecedentes de Cochilco.

Proceso	Consumo anual	Participación	Consumo específico calculado
Mina rajo abierto	83.508 TJ	Del orden de 42 %	Depende de la razón estéril-mineral
Concentración	58.636 TJ	Del orden de 29 %	13,72 GJ/t de Cu en concentrado

Proceso	Consumo anual	Participación	Consumo específico calculado
Lixiviación, SX y EW	19.614 TJ	Del orden de 10 %	17,19 GJ/t de cátodo
Suma de los tres procesos	161.758 TJ	Del orden de 81 %	Referencia sectorial

La lectura de esta tabla debe hacerse con cuidado, según se advirtió en el Ejemplo 3, porque los consumos específicos corresponden a productos de distinta condición. El punto relevante es de escala agregada: la concentración consume tres veces más energía total que el área hidrometalúrgica completa, y su participación crecerá conforme aumente el tonelaje derivado a esa ruta. Las proyecciones de consumo eléctrico de la minería del cobre elaboradas por Cochilco muestran, en consecuencia, una demanda creciente en la década, concentrada en el área de concentradoras.

En materia de agua ocurre algo análogo. La concentración requiere del orden de tres a cinco veces más agua por tonelada de mineral tratado que la lixiviación en pilas, lo que ha impulsado el uso masivo de agua de mar y de plantas desalinizadoras en las nuevas operaciones. El desplazamiento de ruta explica buena parte de la inversión en infraestructura hídrica que la industria ha comprometido para la presente década.

La respuesta tecnológica y la segunda vida de la hidrometalurgia

La contracción descrita no implica el término de la hidrometalurgia chilena, y el estudiante haría mal en concluirlo. Existe en el país una capacidad instalada de plantas de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención construida, amortizada y con personal formado, que las compañías tienen fuerte incentivo a conservar. Analistas del sector sostienen que, aunque la producción de cátodos SX-EW cayó desde 2,1 millones de toneladas en 2009 a cerca de 1,1 millón en 2025, es posible sostener esa capacidad durante los próximos años, porque las empresas no quieren perder su capacidad de lixiviación existente y el auge de nuevas tecnologías de lixiviación de sulfuros viabiliza su uso aun en un contexto de agotamiento de minerales oxidados, con proyectos en faenas como Collahuasi, Zaldívar, Lomas Bayas, Escondida o Gabriela Mistral.

El objetivo técnico de esas tecnologías es común y está bien definido: vencer la capa pasivante que se forma sobre la calcopirita durante la lixiviación ácida convencional. Cuando la solución ácida ataca la superficie de la calcopirita se forma una película pasivante de polisulfuros y azufre elemental que bloquea la disolución del metal y ralentiza la reacción a tasas inviables comercialmente.

Tabla 8. Tecnologías en desarrollo para lixiviación de sulfuros primarios de cobre.

Tecnología	Origen	Principio activo	Situación
Cuprochlor-T	Antofagasta Minerals	Medio clorurado con reactivos específicos que permite operar pilas a temperatura moderada	Aplicación industrial en faenas del grupo

Tecnología	Origen	Principio activo	Situación
Nuton	Rio Tinto	Biolixiviación con cepas de microorganismos termófilos	Portafolio en evaluación y pruebas industriales
Catalizador Jetti	Jetti Resources	Catalizador químico que impide la formación de la capa pasivante	Despliegue comercial en operaciones seleccionadas
Lixiviación en medio cloruro	Desarrollo nacional y académico	Adición de cloruro en aglomeración y curado, con agua de mar o salmuera	Aplicación consolidada en sulfuros secundarios

En el caso de Cuprochlor-T, la tecnología utiliza un medio clorurado con reactivos químicos específicos que permiten operar las pilas a temperaturas del orden de 30 °C, disolver la calcopirita y alcanzar recuperaciones de cobre superiores al 70 % en ciclos de lixiviación acotados, lo que permite alimentar directamente las plantas de extracción por solventes y electroobtención existentes. Esta última condición es la clave económica del asunto: la tecnología no exige construir plantas nuevas, sino aprovechar las que ya existen.

Al margen del cobre, la vía hidrometalúrgica mantiene y amplía su vigencia en otros frentes. El tratamiento de concentrados con alto contenido de arsénico, la recuperación de cobre y otros metales desde residuos electrónicos y desde baterías de ion litio agotadas, y el procesamiento de salmueras para producción de litio son campos donde las operaciones unitarias de este módulo se aplican de manera directa.

Lo que este escenario significa para el ejercicio profesional

De lo expuesto se desprenden algunas consecuencias prácticas para quien se forma hoy en esta especialidad. La primera es que el conocimiento de la hidrometalurgia conserva plena vigencia, tanto porque las plantas existentes seguirán operando durante años como porque las tecnologías de lixiviación de sulfuros emplean exactamente las mismas operaciones unitarias. La segunda es que el perfil de la competencia se desplaza desde la operación de una planta con alimentación estable hacia la optimización de una planta con alimentación decreciente y de calidad variable, lo que exige mayor rigor en el control metalúrgico y mayor capacidad de análisis de datos operacionales. La tercera es que resulta indispensable dominar también la ruta de concentrado, porque el profesional de esta década trabajará muy probablemente en faenas que operen ambas rutas de manera simultánea. Y la cuarta es que las competencias vinculadas al cierre de faenas, al manejo de ripios y a la gestión de pasivos ambientales adquirirán importancia creciente, porque el fin de vida de las plantas hidrometalúrgicas ya está en el horizonte de planificación de varias operaciones.

Síntesis de la sección

La hidrometalurgia se define de manera operativa como el conjunto de procesos de extracción y refinación de metales que ocurren en medio acuoso mediante disolución selectiva, purificación en fase líquida y recuperación del metal como sólido. Toda aplicación de esta vía, cualquiera sea el metal, se organiza en tres etapas obligadas cuya identificación permite descifrar cualquier diagrama de flujos.

En el caso del cobre oxidado chileno esas tres etapas se materializan en lixiviación en pilas con ácido sulfúrico, extracción por solventes con extractantes selectivos y electroobtención en celdas de cátodo permanente, precedidas por chancado en tres etapas y por aglomeración con curado ácido. El conjunto opera como un sistema de circuitos cerrados de solución, con caudales del orden de medio metro cúbico por segundo y superficies de riego de varias hectáreas para una planta de tamaño medio.

La comparación con la ruta pirometalúrgica no arroja una tecnología superior sino dos dominios de aplicación distintos, definidos por la mineralogía. Los óxidos van a lixiviación porque su enlace iónico los hace solubles en ácido y su superficie hidrofílica los hace refractarios a la flotación. Los sulfuros van a concentración porque su superficie hidrofóbica los hace idealmente flotables y porque su disolución exige oxidación, lenta y bloqueada por pasivación en el caso de la calcopirita. A este fundamento químico se agregan el valor energético del azufre, la recuperación de subproductos y una diferencia sistemática en la ley de corte que favorece a la vía hidrometalúrgica para material de baja ley.

El escenario chileno actual está definido por el agotamiento de los cuerpos oxidados asociados a las operaciones existentes. La producción de cátodos SX-EW cayó desde 2.029 mil toneladas en 2012 hasta 1.141 mil toneladas en 2025, una contracción de 43,8 % equivalente a dieciséis plantas del tamaño de la planta de referencia, mientras la participación de la vía hidrometalúrgica en la matriz nacional descendió desde 37 % hasta 21 %. Las proyecciones sectoriales apuntan a una mayor concentración de la producción en la ruta de concentrados hacia 2034, con las consecuencias energéticas e hídricas que ello acarrea. La respuesta técnica en curso consiste en habilitar la lixiviación de sulfuros primarios mediante medio clorurado, biolixiviación termófila y catalizadores, con el objetivo explícito de aprovechar la capacidad SX-EW ya instalada.

Autoevaluación

Las preguntas siguientes cubren los contenidos de la sección. Se recomienda responderlas sin consultar el texto y verificar después con la clave.

1. Enuncie la definición operativa de hidrometalurgia adoptada en este apunte e identifique sus cuatro elementos constitutivos.
2. ¿Por qué la flotación de sulfuros no se considera una operación hidrometalúrgica, si se realiza en medio acuoso?
3. Nombre las tres etapas obligadas de todo proceso hidrometalúrgico e indique qué equipo o operación las materializa en la ruta del cobre oxidado.
4. Explique por qué la extracción por solventes se describe como la bisagra técnica de la ruta hidrometalúrgica.
5. Un mineral presenta 0,72 % de cobre total y 0,54 % de cobre soluble en ácido. Calcule la razón de solubilidad e indique qué ruta de tratamiento sugiere ese resultado.
6. La planta de referencia trata 30.000 t/d con ley de 0,65 % CuT. Si la recuperación de lixiviación baja de 82,0 % a 76,0 % y las demás recuperaciones se mantienen, calcule la nueva producción anual de cátodo y la pérdida respecto del caso base.
7. Explique la diferencia entre recuperación referida al cobre total y recuperación referida al cobre soluble, e indique cuál de las dos controla efectivamente la operación de una pila.
8. Escriba la reacción de disolución de la malaquita en ácido sulfúrico e indique por qué no requiere agente oxidante.
9. ¿Qué es la pasivación de la calcopirita y por qué constituye el problema técnico central de la hidrometalurgia contemporánea?
10. Ordene de mayor a menor los siguientes tiempos característicos: ciclo de riego de una pila de óxidos, tiempo de residencia en un mezclador de extracción por solventes, ciclo catódico en electroobtención. Explique qué consecuencia operacional tiene esa disparidad.
11. Indique tres criterios en los cuales la ruta hidrometalúrgica presenta ventaja sobre la pirometalúrgica y dos en los cuales presenta desventaja.
12. Un mineral se tratará por lixiviación con costo de 10,20 USD/t y recuperación global de 76 %. Con un precio de 3,80 USD/lb, calcule la ley de corte marginal en porcentaje de cobre total.

13. Calcule el consumo diario de ácido sulfúrico de una planta que trata 45.000 t/d con consumo específico de 11 kg por tonelada de mineral, y expréselo en kilogramos de ácido por kilogramo de cátodo si la recuperación global es de 74 % sobre una ley de 0,58 % CuT.
14. ¿Por qué la caída de la producción de cátodos SX-EW en Chile no se ha traducido en una caída equivalente de la producción total de cobre de mina?
15. Explique en qué consiste el agotamiento de recursos oxidados y por qué la expresión no significa que no queden óxidos en el territorio nacional.
16. Señale por qué las compañías mineras tienen incentivo a conservar su capacidad hidrometalúrgica instalada aun en un escenario de agotamiento de óxidos.

Clave de respuestas

1. Procesos de extracción y refinación de metales en medio acuoso, a temperaturas habitualmente inferiores a 250 °C, mediante disolución selectiva, purificación y concentración en fase líquida, y recuperación como producto sólido. Los cuatro elementos son el medio acuoso, el rango de temperatura, la selectividad de la disolución y la existencia de una etapa de recuperación.
2. Porque en la flotación el metal no se disuelve en ningún momento. El cobre entra y sale como sulfuro y la separación se basa en propiedades superficiales, no en una transformación química. Corresponde al procesamiento de minerales.
3. Disolución, materializada en la lixiviación en pilas. Purificación y concentración, materializada en la extracción por solventes. Recuperación, materializada en la electroobtención.
4. Porque cumple simultáneamente las dos funciones que hacen posible el enlace entre una solución de lixiviación diluida e impura y una celda electrolítica que exige electrolito limpio y concentrado. Sin ella la ruta no cerraría.
5. La razón de solubilidad es 0,54 dividido por 0,72, igual a 0,75. Corresponde a una mena predominantemente oxidada, apta para tratamiento hidrometalúrgico, aunque con una fracción no despreciable de cobre insoluble que se perderá con los ripios.
6. El cobre fino es 195,0 t/d. La nueva recuperación global es 0,760 multiplicado por 0,960 y por 0,991, igual a 0,7231. La producción diaria resulta 141,0 t/d y la anual 51.462 t/a. La pérdida respecto de las 55.516 t/a del caso base asciende a 4.054 t/a, es decir, 7,3 %.
7. La recuperación sobre cobre total incluye en el denominador el cobre insoluble, que la lixiviación no puede extraer. La recuperación sobre cobre soluble mide el desempeño real del proceso frente a lo que estaba disponible. Es esta última la que controla la operación, porque la primera puede caer por un cambio de mineralogía sin que exista deterioro operacional alguno.
8. La reacción es $Cu_2(OH)_2CO_3 + 2\,H_2SO_4 \rightarrow 2\,CuSO_4 + 3\,H_2O + CO_2$. No requiere agente oxidante porque el cobre mantiene su estado de oxidación y la reacción es un intercambio iónico entre el protón y el catión metálico.
9. Es la formación de una película de azufre elemental y polisulfuros sobre la superficie del grano

de calcopirita durante la lixiviación ácida, que bloquea el acceso del agente oxidante y detiene la reacción. Es el problema central porque la calcopirita constituye la mayor parte del cobre disponible y su lixiviación permitiría aprovechar la capacidad SX-EW instalada.

10. De mayor a menor: ciclo de riego de la pila, del orden de 45 a 90 días; ciclo catódico, del orden de 6 a 7 días; tiempo de residencia en el mezclador, del orden de 2 a 3 minutos. La consecuencia es que los errores en la pila se manifiestan con meses de retraso y no admiten corrección, por lo que el control de calidad debe ser preventivo.

11. Ventajas: ausencia de emisiones de dióxido de azufre, menor inversión de capital por tonelada de capacidad, menor escala mínima económica, menor consumo de agua, producto terminado en faena. Desventajas: mineralogía tratable restringida, tiempos de residencia prolongados, ausencia de recuperación de subproductos como oro, plata y molibdeno, dependencia del precio del ácido sulfúrico.

12. Aplicando la expresión de ley de corte, el denominador es 3,80 multiplicado por 0,76 y por 2.204,62, igual a 6.366,9. La ley de corte resulta 10,20 dividido por 6.366,9, igual a 0,00160, es decir, 0,160 % CuT.

13. El consumo diario es 45.000 multiplicado por 11, igual a 495.000 kg/d, esto es, 495 t/d. La producción de cátodo es 45.000 por 0,0058 y por 0,74, igual a 193,1 t/d. El consumo específico resulta 495 dividido por 193,1, igual a 2,56 kg de ácido por kg de cátodo.

14. Porque el crecimiento de la producción de concentrados ha compensado la caída de los cátodos. El mismo mineral que antes alimentaba pilas de óxidos ha sido reemplazado por mineral sulfurado enviado a concentradoras, de modo que la producción total de mina se ha mantenido en una banda estrecha mientras la composición del producto se ha desplazado.

15. Significa que los cuerpos oxidados asociados a las operaciones existentes, con infraestructura ya construida, están llegando al término de su vida útil, porque los rajos avanzaron en profundidad y atravesaron la zona de oxidación. No significa ausencia de óxidos en el territorio, sino ausencia de óxidos económicamente accesibles desde las faenas actuales.

16. Porque se trata de infraestructura construida y amortizada, con personal formado y permisos vigentes, y porque las tecnologías de lixiviación de sulfuros permiten alimentarla con mineral sulfurado sin necesidad de construir plantas nuevas. Conservarla es una opción de bajo costo frente a la alternativa de desmantelarla.

Glosario

Aglomeración. Operación de acondicionamiento en tambor rotatorio que adhiere las partículas finas a las gruesas mediante agua y ácido, con el objeto de estabilizar la permeabilidad del lecho apilado.

Atacamita. Cloruro básico de cobre de fórmula $Cu_2Cl(OH)_3$, frecuente en yacimientos del norte de Chile, de disolución rápida en medio ácido.

Biolixiviación. Lixiviación asistida por microorganismos que catalizan la oxidación del ion ferroso a férrico y del azufre, incrementando la velocidad de disolución de sulfuros.

Cátodo grado A. Producto de cobre electrolítico que cumple la especificación de pureza y de contenido de impurezas exigida para su transacción en las bolsas de metales.

Cementación. Recuperación de un metal desde solución mediante desplazamiento electroquímico por un metal más activo, por ejemplo cobre sobre chatarra de hierro.

Chancado. Conjunto de operaciones de reducción de tamaño por compresión e impacto, previas al apilamiento, ejecutadas habitualmente en tres etapas.

Ciclo catódico. Período durante el cual un cátodo permanece en la celda de electroobtención acumulando depósito antes de ser cosechado.

Ciclo de riego. Duración total durante la cual un módulo de pila recibe solución antes de considerarse agotado.

Concentrado. Producto de la flotación, con ley de cobre habitualmente entre 25 % y 32 %, que constituye la alimentación de la fundición.

Consumo específico de ácido. Masa de ácido sulfúrico consumida por unidad de masa de mineral tratado o por unidad de masa de cobre producido.

Crisocola. Silicato hidratado de cobre de fórmula $CuSiO_3 \cdot 2H_2O$, de disolución moderada y sensible a la acidez del medio.

Curado. Período de reposo posterior a la aglomeración durante el cual el ácido inicia el ataque sobre las especies oxidadas antes del riego.

Densidad de corriente. Intensidad de corriente por unidad de superficie catódica, expresada en amperes por metro cuadrado, variable de control principal de la electroobtención.

Diluyente. Hidrocarburo de alto punto de inflamación que constituye el medio en el cual se disuelve el extractante en la fase orgánica.

Eficiencia de corriente. Cociente entre la masa de cobre efectivamente depositada y la masa teórica que correspondería a la carga eléctrica aplicada según la ley de Faraday.

Electrolito pobre. Solución que sale de la nave de electroobtención empobrecida en cobre y enriquecida en ácido, y que retorna a la etapa de reextracción.

Electrolito rico. Solución de alta concentración de cobre y de ácido que sale de la reextracción y alimenta la nave de electroobtención.

Electroobtención. Proceso de depositación de cobre metálico sobre un cátodo mediante aplicación de corriente continua a partir de un electrolito de origen hidrometalúrgico.

Electrorrefinación. Proceso de purificación de cobre metálico en el cual el ánodo es de cobre impuro procedente de fundición y se disuelve durante la operación.

Enriquecimiento secundario. Zona de un pórfido situada bajo la zona de oxidación, donde el cobre se concentra como calcosina y covelina por precipitación de soluciones descendentes.

Extractante. Reactivo orgánico, habitualmente de la familia de las oximas, capaz de formar un complejo selectivo con el ion cúprico y transportarlo entre fases.

Extracción por solventes. Operación de transferencia selectiva de un metal entre dos fases líquidas inmiscibles, destinada a purificar y concentrar la solución.

Fase orgánica. Mezcla de extractante y diluyente que circula en circuito cerrado entre las etapas de extracción y de reextracción.

Ganga. Conjunto de minerales sin valor económico que acompañan a la mena y que determinan el consumo de ácido y las características de percolación del lecho.

Glómero. Aglomerado de partículas finas adheridas a partículas gruesas formado en el tambor aglomerador.

Hidrometalurgia. Conjunto de procesos de extracción y refinación de metales en medio acuoso mediante disolución selectiva, purificación en fase líquida y recuperación del metal.

Lixiviación. Disolución selectiva de una o más especies de valor contenidas en un sólido mediante contacto con una solución reactiva.

Ley de corte. Ley mínima que debe presentar un bloque de mineral para que su tratamiento genere un ingreso igual o superior al costo asociado.

Ley de Faraday. Relación que vincula la masa depositada en un electrodo con la carga eléctrica transferida, la masa molar y el número de electrones intercambiados.

Mena. Fracción de la roca que contiene las especies minerales de valor económico recuperable.

Modelo de bloques. Representación tridimensional discretizada de un yacimiento que asigna a cada bloque leyes, mineralogía y destino de proceso.

Módulo de pila. Unidad de apilamiento de altura y superficie definidas que se riega y se agota como conjunto.

Pasivación. Formación de una capa superficial de azufre elemental y polisulfuros sobre la calcopirita que bloquea la continuación de su disolución.

P80. Abertura de malla por la cual pasa el 80 % en masa de una muestra, utilizada como tamaño característico de un producto de conminución.

Pila de lixiviación. Estructura conformada por mineral aglomerado dispuesto sobre una carpeta impermeable, provista de sistema de riego superficial y de drenaje basal.

Pirometalurgia. Conjunto de procesos de extracción de metales que operan a alta temperatura, con fusión y separación de fases fundidas.

PLS. Sigla de *pregnant leach solution*, solución rica de lixiviación que sale del drenaje de la pila con el cobre disuelto.

Pórfido cuprífero. Tipo de yacimiento de gran tonelaje y baja ley asociado a intrusiones subvolcánicas, que constituye la fuente principal del cobre chileno.

Razón de solubilidad. Cociente entre el cobre soluble en ácido y el cobre total de una muestra, indicador del techo teórico de recuperación por lixiviación.

Razón orgánico sobre acuoso. Relación volumétrica entre ambas fases en un mezclador de extracción por solventes, variable de control del equilibrio de reparto.

Recuperación global. Producto de las recuperaciones parciales de las etapas que operan en serie, expresado respecto del metal contenido en la alimentación.

Reextracción. Operación inversa a la extracción, en la cual el cobre se transfiere desde la fase orgánica cargada hacia el electrolito mediante alta acidez.

Refino. Solución acuosa empobrecida en cobre que sale de la extracción por solventes y retorna al riego de la pila.

Ripio. Material sólido agotado que resulta del término del ciclo de lixiviación y que constituye el residuo principal de la faena hidrometalúrgica.

SX-EW. Denominación abreviada de la ruta que combina extracción por solventes y electroobtención para producir cátodo de cobre.

Tasa de riego. Caudal de solución aplicado por unidad de superficie de pila, expresado en litros por hora y por metro cuadrado.

Zona de oxidación. Porción superior de un yacimiento sulfurado alterada por meteorización, donde el cobre se presenta como óxidos, carbonatos, silicatos y sulfatos.

Referencias normativas

Las disposiciones que se enumeran corresponden al estado de vigencia verificado a agosto de 2026 y constituyen el marco aplicable a las operaciones descritas en esta sección.

Ley 16.744 de 1968, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Decreto Supremo 44 de 2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales, en vigor desde febrero de 2025 y que reemplazó a los Decretos Supremos 40 y 54, ambos de 1969.

Decreto Supremo 132 de 2004 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, aplicable a las plantas de beneficio y procesamiento.

Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, incluidos los límites permisibles de exposición a neblina ácida.

Decreto Supremo 43 de 2015 del Ministerio de Salud, reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Decreto Supremo 28 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente, norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

Ley 20.551 de 2011, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 41 de 2012 del Ministerio de Minería, con las modificaciones introducidas por la Ley 21.770 de 2025, marco de autorizaciones sectoriales.

Referencias sectoriales

Comisión Chilena del Cobre. Informe Proyección de la producción de cobre en Chile, período 2025 a 2034.

Comisión Chilena del Cobre. Informe Proyección del consumo de energía eléctrica en la minería del cobre, período 2025 a 2034.

Comisión Chilena del Cobre. Antecedentes de consumo de energía de la minería del cobre en Chile.

Consejo Minero. Cifras actualizadas de la minería, edición abril de 2026, elaborada sobre información de la Comisión Chilena del Cobre.

Comisión Chilena del Cobre. Sulfuros primarios, desafíos y oportunidades, Dirección de Estudios y Políticas Públicas.

Servicio Nacional de Geología y Minería. Anuario de la minería de Chile.

Nota metodológica sobre vigencia de los datos

Las cifras de producción, consumo energético y proyección sectorial incorporadas en esta sección corresponden a la información disponible a agosto de 2026 y fueron verificadas contra las publicaciones de la Comisión Chilena del Cobre y del Consejo Minero antes de su inclusión. Los datos de producción anual se publican con desfase respecto del cierre del ejercicio, de modo que la cifra correspondiente a 2026 no estaba disponible en su versión definitiva al momento de la redacción. Las proyecciones citadas son escenarios sujetos a la materialización efectiva de la cartera de inversiones y no constituyen predicciones.

Los parámetros del modelo de planta de referencia son representativos de una faena mediana de cobre oxidado del norte de Chile, fueron construidos de manera internamente consistente y verificados numéricamente, pero no corresponden a ninguna operación específica. Su función es exclusivamente didáctica y no deben emplearse como base de diseño.

Las disposiciones normativas citadas fueron contrastadas con su estado de vigencia a la fecha indicada. Dado que el marco regulatorio minero chileno se encuentra en un período de modificaciones sucesivas, se recomienda verificar la vigencia de cada disposición antes de su aplicación profesional.